

浙江强基联盟2026年3月高三联考

技术 参考答案

第一部分 信息技术（50分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	B	D	D	B	A	A	D	A	C	B	C

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。）

13. (1) B (1 分)

(2) A (1 分)

(3) ABC (2 分)

(4) BD (2 分)

(5) ①RFID 读写器未能正确读取该批次商品的保质期信息；②智能价签与服务器间的通信中断，导致调价指令未送达。 (2 分)

14. (1) ① D ② A ③ E (每空 1 分，共 3 分)

(2) ① `t[i]==t[j]` (2 分)

② `res=t[i]` (2 分)

③ `i=j` 或 `i+=1` (2 分)

15. (1) 厨师 1 18:30 (两空均填对给 1 分，错任一处给 0 分)

(2) `i > 0 and work[i][0] < work[i-1][0]` (2 分)

(3) ① `orders[tail[chef]][5] = oid` (2 分)

② `chef = find_chef(tp)` (2 分)

③ `now += 1` (2 分)

答案解析

1. C

解析：A 选项错误。扫码枪自动读取条形码并录入系统，属于自动采集数据，不是人工手动键入。B 选项错误。天气数据会变化，尤其是应用于销售预测时需要实时或每日更新，属于动态数据。C 选项正确。利用数据分析结果优化运营决策，正是数据价值的体现。D 选项错误。现代数据系统可以将不同格式的数据（文本、图像、数值等）存储在同一存储设备或数据库中。

2. B

解析：A 选项正确。计算机内部存储和处理数据都采用二进制形式。B 选项错误。ASCII 是文本字符编码，数字运算时需先转为数值型（如整数、浮点数二进制存储）才能高效计算，直接存为 ASCII 不利于计算。C. 选项正确。压缩可以减少传输数据量和时间。D. 选项正确（在数字系统中）。摄像头、传感器等采集的模拟信号需转换为数字信号才能通过网络传输到云端。

3.D

解析：A 选项不合理。完整保存可能泄露隐私，且未说明去标识化或征得同意，不符合最小必要原则。B 选项合理。过度收集，且必要性不足，容易引发隐私泄露风险，不合理。C 选项严重侵犯隐私，不合理。D. 选项加密与权限控制是保护隐私的基本安全措施。

4.D

解析：A 选项错误。大数据技术包括采集、存储、处理、分析等多个环节。B 选项错误。大数据通常更关注相关性而不是严格的因果关系。C 选项错误。模型上线后还可以通过新数据迭代优化（在线学习或定期重训练）。D 选项正确。关联规则分析（如购物篮分析）是基于历史交易数据的数据挖掘/机器学习任务，可以归为深度学习（或一般机器学习）的应用范畴。

5.B

解析：A 选项（车载通信模块）：负责将车辆的状态、位置数据传输到服务器，参与数据传递。B 选项（车载运动传感器）：只采集车辆的加速度、是否运动等状态数据，不直接参与扫码验证、开锁指令传递过程。C 选项（智能停车桩）：接收服务器开锁指令并传递给车锁，参与数据/指令传递。D 选项（管理中心服务器）：接收扫码请求，验证后下发开锁指令，参与数据传递。因此，在扫码验证开锁的即时交互中，运动传感器不直接参与指令传递。

6.A

解析：每 30 秒记录一次，2 小时 = $2 \times 60 \times 60 = 7200$ 秒。记录次数 = $7200 \div 30 = 240$ 次。每次记录 16 字节，总字节数 = 240×16 。转换成 KB（除以 1024）： $(240 \times 16) / 1024$ 。只有 A 选项符合。

7.A

解析：A 选项材料中说明“智能车锁与遍布城市各地的停车桩通过专用网络通信”，实际应用通常是无线网络（如蜂窝网络或 LoRa 等），合理。B 选项所有设备处于同一局域网不现实，公共自行车系统覆盖全城，需广域网通信，错误。C 选项材料说“骑行数据通过 5G 上传”、“扫码后服务器向停车桩下发指令”，说明手机不是直接蓝牙开车锁，而是经过服务器验证，错误。D 选项设备通信不需要相同 IP 地址，只需网络连通并能寻址即可，错误。

8.D

解析：已知 T1 的中序遍历为 DBEFAGC，根结点是 A，那么在中序序列里，A 前面是左子树，后面是右子树。左子树中序序列：DBEF（4 个结点），右子树中序序列：GC（2 个结点），因为删除一个叶子节点之后构建完全二叉树，故树的形态一共只有 4 种，画出全部 4 种形态可得结果。

9.A

解析：本题的算法思想为利用单调栈排序，最终栈是升序排序的结果，故选 A。

10.C

解析：程序思路：双指针 i 遍历 s，j 遍历 t。如果 $s[i] == t[j]$ ，说明匹配当前 s 字符的 t 开头， $i++$ ， $j++$ ，否则如果 $t[j]$ 与 $t[j-1]$ 相同，说明还在匹配 $s[i-1]$

字符的连续段， $j+=1$ ，否则失败。最后成功条件是： s 匹配完 ($i==\text{len}(s)$) 并且 t 也匹配完 ($j==\text{len}(t)$)，循环结束时 j 已结束，所以只需检查 i 是否匹配完 s 。

11.B

解析：这个函数明显是在生成类似杨辉三角的一行。 $\text{fun}(k)$ 返回杨辉三角的第 k 行（从第 0 行开始）。调用函数，返回 $\text{prev} = [1, 4, 6, 4, 1]$ 。

12.C

解析： $g = [0, 4, 7, 10]$ ：把 a 分成 3 段： $[0, 4]$ ， $[4, 7]$ ， $[7, 10]$ ，这三段在 a 中刚好是升序的，可以使用二分查找。将 $x=22, 23, 24$ 分别代入程序中，可能的 count 值： $x=22 \rightarrow 4$ ， $x=23 \rightarrow 5$ ， $x=24 \rightarrow 7$ ，没有 6 出现。

13.

解析：（1）A 选项错误，补货指令是由系统（超市服务器）根据库存数据自动发出，流向供货商，而不是由供货商发起流向服务器。B 选项正确，RFID 采集库存数据后，需要经过智能终端（或柜终端）处理并上传至服务器。C 选项错误，系统有数据输出功能，例如更新价签、控制冷柜温度、发送补货指令等。

（2）A 选项正确，智能价签（更新显示内容）和冷柜压缩机（控制温度）属于执行器。B 选项错误，WiFi 无线连接也可以保证稳定传输，不一定非要使用有线网络。C 选项错误，连接 WiFi 应设置安全验证机制，否则存在安全隐患。D 选项错误，RFID 读写器主要用于读取 RFID 标签信息，而不是向智能价签发送价格指令。

（3）A 选项正确，需求分析阶段应明确系统功能，包括“自动补货预警”。B 选项正确，概要设计阶段要确定系统结构、硬件配置、功能模块等。C 选项正确，服务器端程序通常包含数据库查询逻辑，用于数据分析。D 选项错误，无论服务器性能多高，系统搭建前都要进行可行性分析，考虑技术、经济、社会等方面是否可行。

（4）A 选项错误，如果 $\text{stock} < \text{limit} \times 0.2$ ，先设置 $\text{ans} = \text{“紧急补货”}$ ，但接下来如果 $\text{stock} < \text{limit}$ 成立（一定成立），会覆盖成“建议补货”。所以紧急补货的情况会被覆盖。C 选项， $\text{if } \text{stock} < \text{limit}$ 已经包含了所有 $\text{stock} < \text{limit}$ 的情况，后面的 $\text{elif } \text{stock} < \text{limit} \times 0.2$ 永远不会执行，因为小于 $\text{limit} \times 0.2$ 的数一定小于 limit ，所以这里顺序错了，紧急补货情况无法执行。其余两个选项逻辑正确，功能实现正常。

（5）略。

14.

解析：（1）题中程序首先进行了筛选，筛选出生鲜类商品。然后第2步是对筛选出的数据按小时进行分组，统计订单数量，所以使用 `count()` 函数，选 D。接下来对分组的结果进行降序排列，选 A。最后使用前面的数据绘制柱形图，选 E。

（2）列表 `t` 已按商品类别升序排序，这样相同类别在一起。统计出现次数最多的类别，使用双指针，`i` 为当前类别开始位置，`j` 右移直到类别不同。

①：判断 `j` 与 `i` 指向的类别相同 $\rightarrow t[j] == t[i]$

②：更新结果 `res` $\rightarrow res = t[i]$

③：更新 `i` 到下一个不同的类别开始处 $\rightarrow i = j$

15.

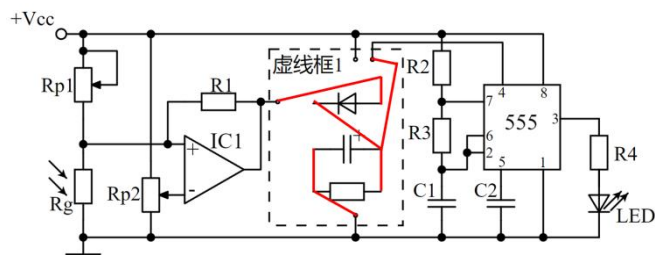
解析：（1）原题：`n=3`，厨师 0、1 擅长川菜，厨师 2 擅长粤菜。原有订单安排已给出，现在增加订单 7：“18:30”，40，“川菜”。在 18:30 时：厨师 0：刚完成订单 1（18:25 结束），空闲到 18:30，此时订单 3 刚好到达，开始接订单 3，所以厨师 0 从 18:30 开始忙。厨师 1：空闲直到 18:35，所以 18:30 时，空闲且擅长川菜的厨师：厨师 1（编号 1）。因此分配给厨师 1，开始时间：立即 18:30。

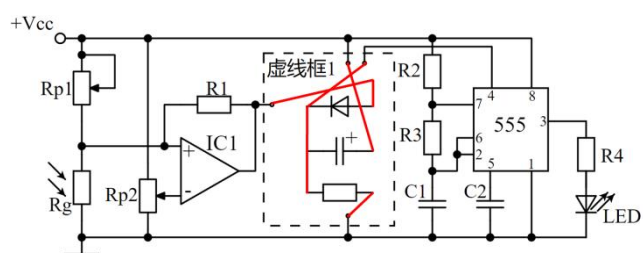
（2）当 `i=0` 时会下标越界（访问 `work[-1]`），循环条件需进行边界控制。升序排序的话，应为 `work[i][0] < work[i-1][0]`。

（3）①在 `assign` 函数中，如果厨师已经有订单链（`head[chef] != -1`），当前新订单 `oid` 应该链接到 `tail[chef]` 订单的后面，因为 `orders[oid]` 刚加了个 -1，现在要把前一个尾订单的 -1 改为 `oid`。②根据 `tp`（菜品类型）找空闲厨师：调用函数 `find_chef()` 查找匹配的厨师。③主循环末尾，当没有事件发生时，要推进 `now` 时间到下一个关键时间点。代码最后两个 `if` 比较当前时间、下一个订单的到达时间和工作中最早结束时间，优先处理时间最早的事件，但中间缺少设置 `now` 的逻辑，这里是 `now` 往前推进一步，`now+=1`

第二部分 通用技术（50分）

- 16.B 生产成本较高是缺点，不是内部复杂或使用环境复杂的表述，不体现复杂性
- 17.D 框架结构一体成型是对材料制造工艺描述，不体现人机关系
- 18.D 转弯半径小，要求前后轮的转向相反
- 19.A 两个细节：底板左侧端部不平齐，中间肋板与柱体相贯
- 20.D 平口钳用于钻孔，不用于弯折
- 21.B 加工 M4 的螺纹孔必须要先弯折，再进行钻孔、攻丝
- 22.C 蜗轮蜗杆的特点是单向传动带自锁和减速
- 23.B 摄像头和微型振镜是系统内部的两个要素，相互联系体现相关性
- 24.B 被控对象是激光发射装置
- 25.B 定值电阻的阻值固定，不同挡位测量结果读数应一致
- 26.C 可以列真值表得出 $F = \overline{A+B}$
- 27.D 三极管 Q1 的集电极虚焊，LED 灯会一直不亮
28. (1) C
(2) C
(3) D
(4) ACD
29. (1) (2) 图略
评分参考：一端连接滚轮、另一端连接发电机的转轴（2分）
滚轮转动能带动发电机的轴转动（2分）
发电机转速大于滚轮转速（2分）
尺寸：发电机轴 $\Phi 5$ 或滚轮孔 $\Phi 6$ （1分），加速传动的相关尺寸（1分）
(3) C
30. (1) A C1 在振荡电路的充放电回路中，C1 容量减小，振荡频率加快
(2) A 电阻 R1 与比较器构成迟滞电路结构，若 R1 断路，比较器在 V+和 V-接近时轻微抖动，输出波动很大
(3) 两个答案





(4) 同相跟随，输入信号要接 5 脚，2、6 脚短接有迟滞效果。

